Aula Prática Usando Mysql no Docker
Parte 2

fantini@coltec.ufmg

10 de março de 2025

Objetivos Principais da Aula

(1) Utilizar o docker para acessar máquina virtual com Ubuntu e Mysql; (2) executar comandos básicos com SELECT; (3) Utilizar o mysql do docker com um usuário padrão.

1 Introdução

Para essa segunda parte você já dever ter feito a primeira parte, que incluiu:

- Acesso ao mysql via docker
- Cópia do arquivo empresas.sql para a pasta /home/bancos/ do seu container
- Criação do usuário padrão
- Acesso ao mysql com o usuário padrão.

Nesses exercícios vamos apenas usar o comando select() para operações matemáticas e lógicas.

Na verdade, para esses exemplos não vamos usar banco de dados e consultas a tabelas. Faremos isso na parte 3 da aula.

2 Exemplos Básicos com SELECT

2.1 Operações Aritméticas e Lógicas

```
mysql> select 2+2;
+-----+
| 2+2 |
+-----+
|   4 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select 2+2,3+3;
+-----+-----+
| 2+2 | 3+3 |
+-----+-----+
|   4 |   6 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select 3+5+7,7*13,format(3/7,12),sqrt(2),4*pi()/3,format(power(2,64),0);
+-------+------+----------------+--------------------+--------------+--------------------------+
| 3+5+7 | 7*13 | format(3/7,12) | sqrt(2)            | 4*pi()/3     | format(power(2,64),0)    |
+-------+------+----------------+--------------------+--------------+--------------------------+
|    15 |   91 | 0.428571428000 | 1.4142135623730951 | 4.1887902048 | 18,446,744,073,709,552,000 |
+-------+------+----------------+--------------------+--------------+--------------------------+
1 row in set (0.00 sec)


mysql> select 1 and 1;
+---------+
| 1 and 1 |
+---------+
|       1 |
+---------+
1 row in set (0.00 sec)



mysql> select 1 and 0;
+---------+
| 1 and 0 |
+---------+
|       0 |
+---------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select 1 and 0 or 1;
+--------------+
| 1 and 0 or 1 |
+--------------+
|            1 |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)


mysql> select false or true;
+---------------+
| false or true |
+---------------+
|             1 |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select false || true;
+---------------+
| false || true |
+---------------+
|             1 |
+---------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> select false && true;
+---------------+
| false && true |
+---------------+
```

```
|             0 |
+---------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

2.2 Operações bit-a-bit

```
mysql> select  6 & 3, 3 & 6;
+-------+-------+
| 6 & 3 | 3 & 6 |
+-------+-------+
|     2 |     2 |
+-------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2.3 Data e Hora

```
mysql> select current_time(),current_date();
+----------------+----------------+
| current_time() | current_date() |
+----------------+----------------+
| 17:56:59       | 2020-12-02     |
+----------------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select now(),user(),unix_timestamp();
+---------------------+-------------------+------------------+
| now()               | user()            | unix_timestamp() |
+---------------------+-------------------+------------------+
| 2020-12-02 18:03:08 | fantini@localhost |       1606942988 |
+---------------------+-------------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select week(current_date()),weekday(current_date()),quarter(current_date());
+---------------------+-------------------------+-------------------------+
| week(current_date()) | weekday(current_date()) | quarter(current_date()) |
+---------------------+-------------------------+-------------------------+
|                  48 |                       2 |                       4 |
+---------------------+-------------------------+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2.4 Funções Trigonométricas

```
mysql>  select sin(pi()),cos(pi()),tan(pi()),asin(1),atan(1),atan2(1,2);
+------------------------+-----------+-------------------------+--------------------+-----------
| sin(pi())              | cos(pi()) | tan(pi())               | asin(1)            | atan(1)
+------------------------+-----------+-------------------------+--------------------+-----------
| 1.2246467991473532e-16 |        -1 | -1.2246467991473532e-16 | 1.5707963267948966 | 0.78539816
+------------------------+-----------+-------------------------+--------------------+-----------
1 row in set (0.00 sec)
```

2.5 Variáveis

```
mysql> select @x:=1;
+-------+
| @x:=1 |
+-------+
|     1 |
+-------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)


mysql> select @x;
+------+
| @x   |
+------+
| NULL |
+------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select @x:=pi();
+-------------------+
| @x:=pi()          |
+-------------------+
| 3.141592653589793 |
+-------------------+
1 row in set, 1 warning (0.03 sec)

mysql> select @x:=pi() as pi;
+-------------------+
| pi                |
+-------------------+
| 3.141592653589793 |
+-------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

2.6 Strings

```
mysql> SELECT 'hello', '"hello"', '""hello""', 'hel''lo', '\'hello';
+-------+---------+-----------+--------+--------+
| hello | "hello" | ""hello"" | hel'lo | 'hello |
+-------+---------+-----------+--------+--------+
| hello | "hello" | ""hello"" | hel'lo | 'hello |
+-------+---------+-----------+--------+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

3 Próxima Etapa

Vá para a parte 3 da aula, agora para trabalhar com banco de dados e consultas a tabelas.

Compilado 10 de março de 2025 - 09:52:39- fantini@ufmg.br